

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 横市医数学 2027 Vol.1

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学 問 題

第2回 予想問題

【注意事項】

1. 試験時間は120分である。
2. 試験開始の合図まで、この問題冊子を開いてはいけない。ただし、表紙はあらかじめよく読んでおくこと。
3. この問題冊子の印刷は1ページから4ページまでである。
4. 解答用紙は問題冊子中央に4枚はさみこんである。
5. 問題冊子に落丁、乱丁、印刷不鮮明な箇所等があった場合および解答用紙が不足している場合は、手をあげて監督者に申し出ること。
6. 試験開始後、4枚ある解答用紙の所定の欄に、受験番号と氏名を記入すること（1枚につき受験番号は2箇所、氏名は1箇所）。
7. 解答は必ず解答用紙の指定された箇所に記入すること。解答用紙の裏面に記入してはいけない。
8. 問題番号に対応した解答用紙に解答していない場合は、採点されない場合もあるので注意すること。
9. 解答用紙を切り離したり、持ち帰ってはいけない。
10. 問題冊子の中の白紙部分は下書き等に使用してよい。
11. 試験終了時刻まで退室を認めない。試験中の気分不快やトイレ等、やむを得ない場合には、手をあげて監督者を呼び、指示に従うこと。
12. 試験終了後は問題冊子を持ち帰ること。

〔Ⅱ〕 正の整数を、連続する 2 個以上の正の整数の和として表すことを考えます。たとえば 9 については

$$9 = 4 + 5, \quad 9 = 2 + 3 + 4$$

の 2 通りの表し方があります。

以下では、正の整数 N を

$$N = a + (a + 1) + (a + 2) + \cdots + (a + n - 1) \quad (a \text{ は正の整数, } n \text{ は } 2 \text{ 以上の整数})$$

の形に表すことを、 N の長さ n の表し方とよぶことにします。上の例は 9 が長さ 2 の表し方と長さ 3 の表し方をもつことを示しています。

(1) $2027 = a + (a + 1)$ をみたす正の整数 a を求めなさい。

(2) 正の整数 N が長さ n の表し方をもつとき、

$$n(2a + n - 1) = 2N$$

が成り立つことを証明しなさい。また、 n と $2a + n - 1$ の一方は偶数、他方は奇数であることを証明しなさい。

(3) 2027 は素数です。2027 の表し方は (1) で求めたもの 1 通りに限ることを証明しなさい。

(4) 正の整数 N が表し方を 1 つももたないのは、 N が 1, 2, 4, 8, 16, ... のように 2 を何個か掛けてできる数 (2 の累乗) であるとき、またそのときに限ることを証明しなさい。ただし 1 も 2 の累乗に含めるものとします。

[IV] 以下の各問いに答えなさい。ただし $\log$ は自然対数を表します。

(1) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ のとき, $\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}$ が成り立つことを証明しなさい。

(2) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ のとき, $\log\left\{1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right\} = \log 2 - \log(1 + \tan x)$ が成り立つことを証明しなさい。

(3) $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1 + \tan x) dx$ とおきます。 $x = \frac{\pi}{4} - u$ と置換することにより I の値を求めなさい。

(4) $x = \tan \theta$ と置換することにより, 定積分 $\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x^2} dx$ の値を求めなさい。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 I —— 小問集合

【(1) 底をすべて 2 にそろえる。まず

$$\log_2 5 = \log_2 3 \cdot \log_3 5 = ab$$

である（底の変換公式）。したがって

$$\log_2 20 = \log_2 (2^2 \cdot 5) = 2 + ab, \quad \log_2 15 = \log_2 3 + \log_2 5 = a + ab$$

となるから

$$\log_{15} 20 = \frac{\log_2 20}{\log_2 15} = \frac{2 + ab}{a + ab}$$

である。

答: $\frac{2 + ab}{a + ab}$

検算 $a = \log_2 3 \approx 1.585$, $b = \log_3 5 \approx 1.465$ とすると $ab \approx 2.322$ で, $\frac{2 + 2.322}{1.585 + 2.322} \approx 1.106$ 。一方 $\log_{15} 20 = \frac{\log 20}{\log 15} \approx \frac{2.996}{2.708} \approx 1.106$ で一致する。

【(2) 中心は A(0, 0), B(3, 0), 半径はそれぞれ 2, 1 である。AB = 3 = 2 + 1 であるから, 2 円は外接している。外接する 2 円の共通接線は 3 本である。

傾きが正の接線を $y = mx + c$ ($m > 0$) とおくと, 中心からの距離が半径に等しいから

$$\frac{|c|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2, \quad \frac{|3m + c|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1.$$

3 本のうち 1 本は接点 (2, 0) を通る直線 $x = 2$ で, これは傾きをもたない。残る 2 本は 2 円を同じ側から挟む共通外接線で, c と $3m + c$ は同符号である。 $m > 0$ のときは (図から) $c < 0$ であるから $c = -2\sqrt{m^2 + 1}$, $3m + c = -\sqrt{m^2 + 1}$ となり, 辺々引いて

$$3m = \sqrt{m^2 + 1}, \quad \text{よって} \quad 9m^2 = m^2 + 1, \quad m^2 = \frac{1}{8}.$$

$$m > 0 \text{ より } m = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ であり, } c = -2\sqrt{\frac{1}{8} + 1} = -2 \cdot \frac{3}{2\sqrt{2}} = -\frac{3\sqrt{2}}{2} \text{ である。}$$